Sơ đồ chi tiết 4 tầng DIKW của hệ thống trang trại

1 Data(dữ liệu) : dữ liệu thu thập thông số môi trường ví dụ như nhiệt độ hay độ ẩm của môi trường theo từng ngày, từng giờ

2 Information(thông tin) : thông tin thông báo kịp thời cho chủ vườn về độ ẩm, thời tiết bất ổn trong ngày để báo cho chủ vườn

3.Knowledge(kiến thức): tự động bật máy bơm khi nhiệt độ trên 35 độ C

4.Wisdom(trí tuệ) : tối ưu hóa lượng nước tưới dựa trên dự báo thời tiết trong ngày để cập nhật kịp thời báo cho hệ

- **Tầng 1 – Data (Dữ liệu):**
  - Cảm biến thu thập **độ ẩm, nhiệt độ**.
  - Hệ thống ghi nhận **50 MB dữ liệu/ngày**.
- **Tầng 2 – Information (Thông tin):**
  - Phân tích dữ liệu cảm biến.
  - **Thông báo cho chủ vườn** khi phát hiện điều kiện cần chú ý.
- **Tầng 3 – Knowledge (Tri thức):**
  - Áp dụng quy tắc: **nhiệt độ > 35°C → tự động bật máy bơm**.
  - Hệ thống đưa ra hành động dựa trên dữ liệu đã phân tích.
- **Tầng 4 – Wisdom (Trí tuệ):**
  - Kết hợp **dữ liệu hiện tại + dự báo thời tiết dài hạn**.
  - Tối ưu **lượng nước và thời gian tưới**, tránh tưới quá nhiều hoặc lãng phí.

Bẫy dữ liệu & dung lượng

- **File `.env`:**
  - Chứa **mật khẩu/thông tin kết nối máy bơm**.
  - Là file ẩn → phải bật **Hidden Items** để quản lý và tránh xóa nhầm.
  - **Không đưa `.env` chứa mật khẩu lên GitHub public.**
- **Dung lượng 1 năm:**
  - `50 MB/ngày × 365 = 18.250 MB ≈ 18,25 GB`.
  - Chỉ được dùng tối đa **70% ổ đĩa**:
  - `18,25 ÷ 0,7 ≈ 26,07 GB`.
  - → Cần ổ đĩa **tối thiểu khoảng 26,1 GB**.

Kiến trúc DIKW

Cảm biến → DATA → INFORMATION → KNOWLEDGE → WISDOM → Hành động tối ưu

```
Độ ẩm + Nhiệt độ
↓
```

Phân tích & thông báo
↓
Nhiệt độ > 35°C → Bật máy bơm
↓
Kết hợp dự báo dài hạn → Tối ưu lượng nước tưới